

Чек-лист

Первые тригонометрические уравнения

Единичная окружность, базовые случаи и формулы преобразования

Лёвин Артём Александрович эксклюзивно для Тимофея Васильченко

8 июля 2026 г.



1. Главная идея

Тригонометрические уравнения часто сводятся к простым уравнениям вида

$$\sin x = -1, \quad \sin x = 0, \quad \sin x = 1,$$

$$\cos x = -1, \quad \cos x = 0, \quad \cos x = 1.$$

Ключевой принцип: сначала упростить выражение с помощью формул, затем решить базовое тригонометрическое уравнение на единичной окружности.

2. Единичная окружность

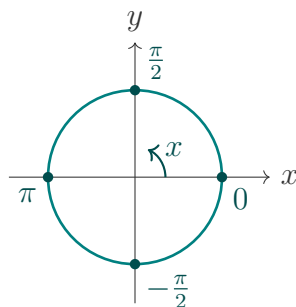
На единичной окружности точка, соответствующая углу x , имеет координаты

$$(\cos x; \sin x).$$

Значит:

$\cos x$ — это x -координата точки,

$\sin x$ — это y -координата точки.



один полный оборот равен 2π

Важно: окружность можно обходить сколько угодно раз. Поэтому в ответах появляется добавка:

$$2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

3. Базовые уравнения для синуса

Почему для $\sin x = 0$ можно писать $x = \pi n$?

Потому что подходят две точки окружности:

$$x = 0 + 2\pi n$$

Таблица 1: Частные случаи для синуса

Уравнение	Общее решение
$\sin x = 1$	$x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$
$\sin x = -1$	$x = -\frac{\pi}{2} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$
$\sin x = 0$	$x = \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$

и

Обе серии объединяются в одну:

4. Базовые уравнения для косинуса

Таблица 2: Частные случаи для косинуса

Уравнение	Общее решение
$\cos x = 1$	$x = 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$
$\cos x = -1$	$x = \pi + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$
$\cos x = 0$	$x = \frac{\pi}{2} + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$

Почему для $\cos x = 0$ можно писать $x = \frac{\pi}{2} + \pi n$?

Подходят две точки:

и

Они объединяются в одну серию:

$$x = \frac{\pi}{2} + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

5. Формулы сложения и вычитания

Формулы нужно знать наизусть: без них трудно увидеть способ преобразования.

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta,$$

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta.$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta,$$

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta.$$

Главная идея: если в уравнении есть произведения вида

$$\cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta,$$

то нужно увидеть формулу:

$$\cos(\alpha - \beta).$$

А если есть

$$\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta,$$

то это

$$\cos(\alpha + \beta).$$

6. Пример с формулой косинуса разности

Решим уравнение:

$$1 - \cos 3x \cos 2x = \sin 3x \sin 2x.$$

Переносим всё влево:

$$1 - \cos 3x \cos 2x - \sin 3x \sin 2x = 0.$$

Выносим минус перед суммой:

$$1 - (\cos 3x \cos 2x + \sin 3x \sin 2x) = 0.$$

По формуле

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$$

получаем:

$$1 - \cos(3x - 2x) = 0.$$

Значит,

$$1 - \cos x = 0,$$

$$\cos x = 1.$$

Ответ:

$$x = 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

7. Пример с раскрытием $\sin\left(\frac{\pi}{4} - x\right)$

Решим уравнение:

$$2 \sin\left(\frac{\pi}{4} - x\right) + \sqrt{2} \sin x = -\sqrt{2}.$$

Раскрываем синус разности:

$$\sin\left(\frac{\pi}{4} - x\right) = \sin \frac{\pi}{4} \cos x - \cos \frac{\pi}{4} \sin x.$$

Так как

$$\sin \frac{\pi}{4} = \cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2},$$

то

$$\sin\left(\frac{\pi}{4} - x\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} \cos x - \frac{\sqrt{2}}{2} \sin x.$$

Подставляем:

$$2 \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \cos x - \frac{\sqrt{2}}{2} \sin x \right) + \sqrt{2} \sin x = -\sqrt{2}.$$

Получаем:

$$\sqrt{2} \cos x - \sqrt{2} \sin x + \sqrt{2} \sin x = -\sqrt{2}.$$

Слагаемые с $\sin x$ сокращаются:

$$\sqrt{2} \cos x = -\sqrt{2}.$$

Делим на $\sqrt{2}$:

$$\cos x = -1.$$

Ответ:

$$x = \pi + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

8. Формулы двойного угла

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha.$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha.$$

Особенно важно: если есть произведение

$$2 \sin \alpha \cos \alpha,$$

его можно заменить на

$$\sin 2\alpha.$$

Если есть разность квадратов:

$$\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha,$$

её можно заменить на

$$\cos 2\alpha.$$

9. Пример с разностью четвёртых степеней

Решим уравнение:

$$\cos^4 5x - \sin^4 5x = 0.$$

Используем формулу разности квадратов:

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b).$$

Получаем:

$$\cos^4 5x - \sin^4 5x = (\cos^2 5x - \sin^2 5x)(\cos^2 5x + \sin^2 5x).$$

По основному тригонометрическому тождеству:

$$\cos^2 5x + \sin^2 5x = 1.$$

Значит:

$$\cos^2 5x - \sin^2 5x = 0.$$

Используем формулу:

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha.$$

При $\alpha = 5x$:

$$\cos 10x = 0.$$

Тогда:

$$10x = \frac{\pi}{2} + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Делим на 10:

$$x = \frac{\pi}{20} + \frac{\pi n}{10}, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

10. Пример с формулой $\sin 2\alpha$

Решим уравнение:

$$8 \sin 2x \cos 2x = 4.$$

Представим коэффициент 8 как $4 \cdot 2$:

$$4 \cdot 2 \sin 2x \cos 2x = 4.$$

По формуле

$$2 \sin \alpha \cos \alpha = \sin 2\alpha$$

при $\alpha = 2x$:

$$2 \sin 2x \cos 2x = \sin 4x.$$

Получаем:

$$4 \sin 4x = 4.$$

Делим на 4:

$$\sin 4x = 1.$$

Тогда:

$$4x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Ответ:

$$x = \frac{\pi}{8} + \frac{\pi n}{2}, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

11. Формулы понижения степени

Формулы понижения степени позволяют убрать квадрат у синуса или косинуса.

$$\cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos 2\alpha}{2}.$$

$$\sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos 2\alpha}{2}.$$

Важно: угол увеличивается в 2 раза, но степень исчезает.

12. Пример с понижением степени

Решим уравнение:

$$1 - 2 \sin^2 2x = 0.$$

Используем формулу:

$$\sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos 2\alpha}{2}.$$

При $\alpha = 2x$:

$$\sin^2 2x = \frac{1 - \cos 4x}{2}.$$

Подставляем:

$$1 - 2 \cdot \frac{1 - \cos 4x}{2} = 0.$$

Сокращаем:

$$1 - (1 - \cos 4x) = 0.$$

Раскрываем скобки:

$$\cos 4x = 0.$$

Тогда:

$$4x = \frac{\pi}{2} + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Ответ:

$$x = \frac{\pi}{8} + \frac{\pi n}{4}, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

13. Алгоритм решения

1. **Определите тип уравнения.** Есть ли базовый случай, формула сложения, двойной угол или квадрат?
2. **Сделайте углы одинаковыми или проще.** В тригонометрии часто нужно привести выражение к одному углу.
3. **Примените подходящую формулу.** Не пропускайте скобки при подстановке.

4. Сведите к базовому уравнению.

$$\sin u = a \quad \text{или} \quad \cos u = a.$$

5. Решите базовое уравнение. Не забудьте параметр:

$$n \in \mathbb{Z}.$$

6. Разделите обе части на коэффициент при x . Например, из

$$4x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n$$

получаем

$$x = \frac{\pi}{8} + \frac{\pi n}{2}.$$

14. Типичные ошибки

1. Забыть $n \in \mathbb{Z}$. Это обязательная часть общего ответа.
2. Писать градусы вместо радиан. В ЕГЭ по тригонометрии чаще используют радианы.
3. Потерять вторую точку на окружности. Особенно в уравнениях $\sin x = 0$ и $\cos x = 0$.
4. Ошибиться в формуле косинуса суммы.

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta.$$

5. Не поставить скобки при подстановке. Например:

$$1 - 2 \sin^2 2x = 1 - 2 \left(\frac{1 - \cos 4x}{2} \right).$$

6. Неправильно делить общий ответ. Если

$$10x = \frac{\pi}{2} + \pi n,$$

то

$$x = \frac{\pi}{20} + \frac{\pi n}{10}.$$

7. Пытаться складывать неподобные слагаемые. Например, $\frac{\pi}{12}$ и $\frac{\pi n}{6}$ нельзя объединить в одно число без учёта параметра n .

15. Краткая памятка

Таблица 3: Формулы и базовые решения

Ситуация	Что использовать
$\sin x = 1$	$x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$
$\sin x = -1$	$x = -\frac{\pi}{2} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$
$\sin x = 0$	$x = \pi n, n \in \mathbb{Z}$
$\cos x = 1$	$x = 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$
$\cos x = -1$	$x = \pi + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$
$\cos x = 0$	$x = \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$
$\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$	$\cos 2\alpha$
$2 \sin \alpha \cos \alpha$	$\sin 2\alpha$
$\sin^2 \alpha$	$\frac{1 - \cos 2\alpha}{2}$
$\cos^2 \alpha$	$\frac{1 + \cos 2\alpha}{2}$

Тренировочный блок

Выполните упражнения без решений. Задачи расположены по нарастающей сложности.

Средний уровень

1. Решите уравнение:

$$\sin x = -1.$$

2. Решите уравнение:

$$\cos x = 0.$$

3. Решите уравнение:

$$1 - \cos 5x \cos 2x = \sin 5x \sin 2x.$$

Уровень выше среднего

4. Решите уравнение:

$$2 \sin \left(\frac{\pi}{4} - x \right) + \sqrt{2} \sin x = -\sqrt{2}.$$

5. Решите уравнение:

$$\cos^4 3x - \sin^4 3x = 0.$$

6. Решите уравнение:

$$6 \sin 5x \cos 5x = 3.$$

7. Решите уравнение:

$$1 - 2 \sin^2 3x = 0.$$

8. Решите уравнение:

$$2 \cos^2 2x - 1 = 0.$$

9. Решите уравнение:

$$\cos 4x \cos x + \sin 4x \sin x = 1.$$

Сложный уровень

10. Решите уравнение:

$$4 \sin \left(\frac{\pi}{6} + 2x \right) = 2 \cos 2x + 2\sqrt{3} \sin 2x.$$